

PulseGuard Baby

Ecosistema IoT distribuito per il monitoraggio
cardio-termico pediatrico

Gruppo 04

Antonio Crisci · Silvia Liguoro · Domenico Chiacchio · Rita Pia Iacoviello

Documentazione Tecnica di Progetto

Repository: <https://github.com/acrisci05/PulseGuard-Baby>

Avvertenza. PulseGuard Baby è un **prototipo didattico**, non un dispositivo medico certificato. Non deve essere impiegato per decisioni cliniche reali. Le soglie e le classificazioni descritte hanno finalità esclusivamente accademiche e dimostrative.

Indice

1	Descrizione del Sistema	2
1.1	Parametri biomedicali misurati	2
1.2	Utente finale e configurazione multitenant	2
2	Architettura del Sistema e Vincoli Progettuali	2
2.1	Sensori e interfacce logiche	2
2.2	Vincoli tecnici e di progetto	3
3	Pipeline Software Containerizzata e API	3
3.1	Flusso di elaborazione Node-RED	4
3.2	API REST del backend FastAPI	4
4	Ruoli, Autenticazione e Multitenancy	4
4.1	Separazione dei ruoli	5
4.2	Scheda anamnestica e audit log (progettati)	5
5	Soglie Cliniche per Età e Allerta Multi-Livello	5
5.1	Matrice fisiologica delle soglie per età (design)	5
5.2	Soglie effettivamente implementate (prototipo)	5
5.3	Classificazione dei codici di allerta (design)	5
5.4	Algoritmo anti-panico e watchdog	6
6	Stato di Implementazione	6

7 Riferimenti Medici e Fonti Istituzionali

7

1 Descrizione del Sistema

Il progetto **PulseGuard Baby** nasce come soluzione ingegneristica per il monitoraggio continuo, non invasivo e in tempo reale dello stato cardio-termico di neonati e lattanti durante il sonno domestico. L'obiettivo primario è la **sorveglianza attiva** mirata a evidenziare precocemente anomalie della frequenza cardiaca (bradicardie/tachicardie a riposo) e sbalzi termici corporei anomali, distinguendo gli allarmi clinici reali dai falsi positivi tecnologici dovuti al distacco della fascia.

I dati biomedici grezzi vengono acquisiti da un **Edge Node basato su ESP32** e inviati a **1 Hz** a un'infrastruttura software locale e containerizzata, che esegue la validazione logica, la classificazione delle anomalie, la storizzazione cronologica delle serie temporali e la propagazione realtime verso l'applicazione del caregiver.

1.1 Parametri biomedicali misurati

- **Frequenza cardiaca (BPM)** – derivata dal segnale ECG per rilevare bradicardie (potenzialmente legate a ipossia/ostruzione delle vie aeree) o tachicardie anomale a riposo.
- **Temperatura cutanea (°C)** – rilevazione della temperatura superficiale per l'identificazione di stati febbrili acuti e la prevenzione di ipo/ipertermia ambientale.
- **Stato di contatto hardware (sensor_contact)** – flag booleano che verifica l'aderenza cutanea del sensore e permette di discriminare in tempo reale i falsi allarmi tecnologici dalle emergenze cliniche reali.

1.2 Utente finale e configurazione multitenant

L'utente finale è identificato nei **genitori/caregiver** e nel **personale pediatrico**. Il dispositivo si configura come strumento di telemedicina domestica ad alta usabilità: ogni fascia è univocamente identificata da un **device_id** e associata, in fase di registrazione, a uno specifico account caregiver. La logica di **profilazione per età** del paziente (es. fascia neonatale 0–1 mese, fascia d'infanzia 1–12 mesi) è prevista per adattare dinamicamente le soglie di intervento; lo stato attuale della sua implementazione è riportato nella Sezione 6.

2 Architettura del Sistema e Vincoli Progettuali

L'architettura è strutturata secondo i principi di economicità, scalabilità e **separazione dei compiti** tra lo strato di sensing biologico (sul paziente) e lo strato di routing/processing di rete (Gateway locale).

2.1 Sensori e interfacce logiche

In conformità con le indicazioni metodologiche del corso, l'architettura hardware valorizza l'elaborazione del segnale a bordo del microcontrollore tramite convertitori analogico-digitali (ADC), impiegando un **front-end analogico discreto** anziché moduli integrati ad alta astrazione. Il nucleo elaborativo dell'Edge Node è l'**ESP32**, che acquisisce i segnali tramite le seguenti interfacce fisiche:

- 1. **Frequenza cardiaca (ECG analogico, AD8232).** Il modulo AD8232 è un front-end analogico per elettrocardiografia che restituisce l'onda ECG come tensione continua, campionata dall'ESP32 sul canale **ADC1 (GPIO34)** a risoluzione 12 bit (frequenza di campionamento 250 Hz). Il BPM è ricavato nel dominio del tempo da un algoritmo di rilevazione dei complessi QRS in stile *Pan-Tompkins* (derivata al quadrato, soglia adattiva, periodo refrattario, media-na degli intervalli RR). I pin **GPIO32 (LO+)** e **GPIO33 (LO-)** forniscono il rilevamento *leads-off* che determina il flag `sensor_contact`.
- 2. **Temperatura cutanea.** Il percorso ECG non fornisce la temperatura: il firmware prevede un sensore dedicato selezionabile via configurazione tra **termistore NTC analogico** su **ADC1 (GPIO35)**, linearizzato via software, e sonda digitale 1-Wire **DS18B20**. In assenza di hardware è disponibile una modalità *stub* a valore nominale costante per validare l'intera pipeline.

Mappa hardware – ESP32

Componente	Interfaccia fisica	Tipo di segnale / dati
Front-end ECG AD8232	ADC1 – GPIO34 (12 bit)	Tensione analogica (onda ECG)
Leads-off AD8232	GPIO32 (LO+), GPIO33 (LO-)	Digitale (rilevamento aderenza)
Sensore temperatura	ADC1 – GPIO35 (NTC) / 1-Wire (DS18B20)	Temperatura cutanea linearizzata
Transceiver Wi-Fi	TCP/IP	Pacchetti MQTT (radiofrequenza)

2.2 Vincoli tecnici e di progetto

- **Comfort del paziente.** Hardware alloggiato in una fascia ergonomica in tessuto elastico anallergico, applicata senza frizioni, evitando elettrodi adesivi rigidi.
- **Sicurezza elettrica e termica.** Funzionamento a bassissima tensione (3.3 V) da accumulatore isolato, con isolamento galvanico assoluto dalla rete domestica a 230 V.
- **Autonomia.** Alimentazione tramite singola cella LiPo da 3.7 V; l'ottimizzazione dei cicli di clock e gli stati di basso consumo dell'ESP32 sono previsti per coprire le ore notturne (cfr. Sezione 6).
- **Privacy e GDPR.** Trattando dati sanitari di minori, l'intera pipeline transita esclusivamente all'interno della rete Wi-Fi domestica e su un broker/stack **locale**, senza server o broker cloud pubblici esterni.

3 Pipeline Software Containerizzata e API

L'ESP32 campiona i canali analogici, calcola le metriche locali e modula la trasmissione verso il Gateway a frequenza fissa di **1 Hz**. I dati sono strutturati in un payload JSON canonico, identico tra modalità simulatore e sensore reale e tra trasporto MQTT e BLE:

```
{
  "device_id": "PULSEGUARD_BABY_04",
  "timestamp": 1733740000.0,
  "bpm": 121.0,
```

```
"temperature": 36.6,
"sensor_contact": true,
"source": "sim"
}
```

La trasmissione wireless impiega il protocollo **MQTT** pubblicando sul topic `pulseguard/baby/data` verso il broker locale **Eclipse Mosquitto**. L'infrastruttura è orchestrata via `docker-compose.yml` e include i microservizi: **Mosquitto** (broker), **Node-RED** (elaborazione di flusso), **InfluxDB v2** (time-series database), **Grafana** (layer analitico) e **backend FastAPI** (API applicativa, persistenza relazionale e realtime).

3.1 Flusso di elaborazione Node-RED

Il flow Node-RED PulseGuard-Baby sottoscrive il topic `pulseguard/baby/data`, effettua il parsing JSON, valuta le soglie cliniche e (i) scrive le serie temporali su InfluxDB v2 via HTTP API (line protocol, measurement `vitals`) e (ii) pubblica gli eventuali allarmi sul topic `pulseguard/baby/alerts`. Grafana espone la dashboard **PulseGuard-Baby** provisionata automaticamente.

3.2 API REST del backend FastAPI

Il backend applicativo è realizzato in **FastAPI** con autenticazione **JWT** e persistenza su database relazionale (SQLite via SQLAlchemy asincrono). Gli endpoint effettivamente implementati sono i seguenti; nessun client interroga direttamente InfluxDB o il broker MQTT.

Metodo	Endpoint	Descrizione
POST	<code>/register</code>	Registrazione di un account caregiver.
POST	<code>/login</code>	Autenticazione e rilascio di un token JWT (OAuth2 password flow).
POST	<code>/devices</code>	Associazione di una fascia (<code>device_id</code>) al caregiver autenticato.
GET	<code>/devices</code>	Elenco dei device di proprietà del caregiver.
GET	<code>/devices/{id}/latest</code>	Ultima lettura di telemetria del device.
GET	<code>/devices/{id}/readings</code>	Storico delle ultime letture (parametro <code>limit</code>).
GET	<code>/devices/{id}/alerts</code>	Storico degli allarmi generati per il device.
WS	<code>/ws/live</code>	Canale WebSocket per la telemetria realtime verso l'app.
GET	<code>/sse/live</code>	Stream Server-Sent Events alternativo al WebSocket.

Tutti gli endpoint sotto `/devices` richiedono un token JWT valido e restituiscono esclusivamente i dati di competenza del caregiver autenticato.

L'endpoint amministrativo per la modifica dinamica delle soglie cliniche (`POST /medical/thresholds`) e le rotte storiche dedicate al profilo medico sono **previste a livello di design** (Sezione 6).

4 Ruoli, Autenticazione e Multitenancy

Per garantire l'integrità dei dati sanitari, l'architettura adotta un controllo degli accessi: ogni transazione applicativa passa attraverso il backend, che valida il token e garantisce che ciascun caregiver visualizzi esclusivamente i dati dei propri device. Il modello dati relazionale è strutturato come **Caregiver 1-N Device 1-N {Reading, Alert}**.

4.1 Separazione dei ruoli

- **Caregiver / Genitore (implementato).** Accede tramite l'app mobile (React Native / Expo) con login JWT, registra il proprio device, monitora la telemetria realtime (1 Hz via WebSocket/SSE) e consulta lo storico di letture e allarmi.
- **Medico Pediatra (progettato).** Profilo asimmetrico con visibilità aggregata sui neonati assegnati, dashboard Grafana dedicata, query storiche pre-filtrate e aggiornamento remoto dei parametri clinici. Lo stato di implementazione è dettagliato nella Sezione 6.

4.2 Scheda anamnestica e audit log (progettati)

Il design prevede due moduli di sicurezza gestiti centralmente: una **scheda anamnestica** che accoppia `device_id` e profilo clinico del neonato, e un **audit log** immutabile che traccia ogni accesso ai dati storici e ogni modifica alle soglie (timestamp, operatore, variazione applicata).

5 Soglie Cliniche per Età e Allerta Multi-Livello

L’obiettivo del motore decisionale è azzerare i falsi negativi strutturando una sorveglianza personalizzata. Le soglie fisiologiche di riferimento sono modellate sugli standard clinici internazionali (WHO, AAP, NICE) e sulla letteratura sui range pediatrici per età [[2]].

5.1 Matrice fisiologica delle soglie per età (design)

Fascia d'età	BPM nominale	Bradicardia	Tachicardia
Neonato (0–28 giorni)	100–160 BPM	<90 BPM	>170 BPM
Infante (1–12 mesi)	90–140 BPM	<80 BPM	>150 BPM

Valori di riferimento (a riposo/sonno) derivati da WHO, AAP e dalla revisione sistematica di Fleming et al. [[2]]. I limiti termici seguono i criteri di inquadramento della febbre pediatrica (NICE NG143, SIP).

5.2 Soglie effettivamente implementate (prototipo)

La versione corrente del firmware e del backend applica **soglie statiche** (non ancora parametrizzate per età), coerenti tra backend FastAPI e flow Node-RED:

- BPM: warning <100 o >140; critico ≤ 80 o ≥ 170 .
- Temperatura: warning <36.0 o >37.2 °C; critico ≤ 35.0 o ≥ 38.5 °C.
- Distacco fascia: allarme tecnico dopo un *debounce* di 5 secondi consecutivi.

5.3 Classificazione dei codici di allerta (design)

Il design prevede quattro categorie di gravità crescente che governano routing delle notifiche e canali di comunicazione:

Nel prototipo attuale la classificazione è semplificata a **tre severità** (`technical`, `warning`, `critical`); la mappatura completa a quattro codici con escalation e webhook è in stato di design (Sezione 6).

Codice	Condizione trigger	Routing notifiche / azioni
Verde	Parametri entro gli intervalli di riferimento per l'età.	Monitoraggio silenzioso, storicizzazione su InfluxDB.
Giallo	<code>sensor_contact = false</code> oppure assenza dati (watchdog).	Inibizione degli allarmi medici (anti-panico) e notifica tecnica al caregiver.
Arancio	Stato febbrile moderato o lieve scostamento BPM persistente.	Notifica di allerta medica al caregiver e segnale visivo sulla dashboard.
Rosso	Iperpiressia critica o bradicardia severa persistente.	Escalation massima: notifica urgente, allarme acustico e alert telematico (webhook) al pediatra.

5.4 Algoritmo anti-panico e watchdog

- **Validazione dell'aderenza (implementato).** Quando il flag `sensor_contact` transita a `false`, il backend *salta la valutazione fisiologica* ed emette un allarme esclusivamente tecnico, evitando che letture nulle di BPM scatenino falsi allarmi di arresto cardiaco.
- **Watchdog assenza dati (progettato).** È previsto un nodo di timeout che, in caso di interruzione della trasmissione oltre una soglia temporale (target: 10 s), forza lo stato di allerta e notifica l'interruzione del monitoraggio.

6 Stato di Implementazione

Per trasparenza accademica, la tabella seguente distingue ciò che è **Implementato** nel repository da ciò che è **Progettato** a livello di specifica. Tutti i riferimenti sono verificabili nel codice sorgente.

Funzionalità	Riferimento nel repo	Stato
Acquisizione ECG AD8232 + stima BPM (Pan-Tompkins)	<code>firmware/sensor_ecg.py</code>	Implementato
Simulatore di telemetria fisiologica	<code>firmware/sensor_sim.py</code>	Implementato
Sensore temperatura (stub / NTC / DS18B20)	<code>firmware/sensor_temp.py</code>	Implementato
Trasmissione MQTT a 1 Hz + payload JSON canonico	<code>firmware/transport_mqtt.py</code>	Implementato
Trasporto alternativo BLE	<code>firmware/transport_ble.py</code>	Implementato
Stack Docker (Mosquitto, InfluxDB, Grafana, Node-RED, backend)	<code>docker-stack/</code>	Implementato
Flow Node-RED: soglie → InfluxDB + alert MQTT	<code>docker-stack/nodered/</code>	Implementato
Dashboard Grafana provisionata	<code>docker-stack/grafana/</code>	Implementato
Backend FastAPI + autenticazione JWT	<code>backend/app/</code>	Implementato
CRUD device e storico letture/alert (REST)	<code>backend/app/main.py</code>	Implementato
Realtime via WebSocket e SSE	<code>backend/app/realtime.py</code>	Implementato
App mobile (login + monitor realtime)	<code>mobile/</code>	Implementato
Soglie statiche su 3 severità	<code>backend/app/alerts.py</code>	Implementato
Soglie dinamiche parametrizzate per età	—	Progettato
4 codici allerta (Verde/Giallo/Arancio/Rosso) + escalation	—	Progettato
Ruolo Medico, RBAC e dashboard Grafana per-medico	—	Progettato
Scheda anamnestica e audit log immutabile	—	Progettato
Notifiche push e webhook al pediatra	—	Progettato
Watchdog assenza dati >10 s	—	Progettato
Ottimizzazione energetica (light sleep ESP32)	—	Progettato

7 Riferimenti Medici e Fonti Istituzionali

Le soglie fisiologiche, la differenziazione per età e la classificazione dei livelli di urgenza sono modellate in conformità con la letteratura scientifica e le linee guida internazionali correnti. Tutti i collegamenti seguenti rimandano a fonti ufficiali e sono cliccabili.

- [1] World Health Organization (WHO). *Pocket Book of Hospital Care for Children: Guidelines for the Management of Common Childhood Illnesses*, 2^a ed., 2013. Disponibile su: <https://www.who.int/publications/i/item/978-92-4-154837-3> (repository IRIS: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/81170>).
- [2] Fleming S., Thompson M., Stevens R., et al. *Normal ranges of heart rate and respiratory rate in children from birth to 18 years of age: a systematic review of observational studies*. The Lancet, 2011; 377(9770): 1011–1018. DOI: [10.1016/S0140-6736\(10\)62226-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)62226-X). Testo integrale: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3789232/>.
- [3] American Academy of Pediatrics (AAP). Standard clinici sui parametri vitali pediatrici e sulla stratificazione del rischio cardio-respiratorio. AAP Publications: <https://publications.aap.org/> – portale per le famiglie: <https://www.healthychildren.org/>.
- [4] National Institute for Health and Care Excellence (NICE). *Fever in under 5s: assessment and initial management* (NG143) – sistema a semaforo (*Traffic Light System*) per la classificazione della febbre acuta, alla base dei codici Arancio e Rosso. Disponibile su: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng143>.
- [5] Società Italiana di Pediatria (SIP) / SIPEC. *Gestione del segno/sintomo febbre in pediatria* – linee guida nazionali. Disponibile su: <https://sipec.pediatria.it/gestione-del-segnosintomo-febbre> (sito istituzionale SIP: <https://sip.it/>).